

Než začneš zpracovávat vlastní experiment, zopakuj si průměr a odchylky, procenta, graf a lineární funkci, dotazy nad tabulkou a zákony optiky, které v kartách pokusů používáš.

1. Aritmetický průměr a zaokrouhlování ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování, 1.+2. H8 Domácí měření
Aritmetický průměr je součet hodnot dělený jejich počtem; z opakovaných měření je to nejlepší odhad skutečné hodnoty. Absolutní odchylka měření je jeho rozdíl od průměru, relativní odchylka je tento rozdíl vydělený průměrem. Výsledek zaokrouhli tak, aby neměl víc platných číslic, než měření dovoluje.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ aritmetický průměr}$$

Příklad: Stín tyče jsi změřil čtyřikrát: 134,2; 134,8; 134,5; 134,9 cm. Urči průměr a největší odchylku od průměru.

1. Součet $134,2 + 134,8 + 134,5 + 134,9 = 538,4$.
2. $\bar{x} = \frac{538,4}{4} = 134,6 \text{ cm}$.
3. Největší odchylku má 134,2: $|134,2 - 134,6| = 0,4 \text{ cm}$.

Zkus sám:

1. Urči průměr hodnot 2,21; 2,19; 2,23; 2,20.
2. Zaokrouhli 31,214 7' na desetiny.

2. Směrodatná odchylka a nejistota SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H55 Statistické charakteristiky, 1.+2. H8 Domácí měření

Směrodatná odchylka s říká, jak moc jednotlivá měření kolísají kolem průměru; počítá se z druhých mocnin odchylek. V tabulce ji dá funkce STDEV.S, v Pythonu statistics.stdev. Nejistota průměru je $\frac{s}{\sqrt{n}}$ – čím víc měření, tím přesnější průměr. Výsledek zapisuješ jako $\bar{x} \pm s_{\bar{x}}$ s jednotkou.

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \text{ výběrová směrodatná odchylka}$$

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}} \text{ nejistota průměru}$$

Příklad: Tři měření dala 10, 12 a 14 mm. Urči směrodatnou odchylku a nejistotu průměru.

1. $\bar{x} = 12 \text{ mm}$, odchylky $-2, 0$ a 2 .
2. $s = \sqrt{\frac{4 + 0 + 4}{2}} = 2 \text{ mm}$.
3. $s_{\bar{x}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \doteq 1,2 \text{ mm}$; výsledek $(12,0 \pm 1,2) \text{ mm}$.

Zkus sám:

1. Urči s pro hodnoty 4, 6, 8, 10.
2. Kolikrát víc měření potřebuješ, aby se nejistota průměru zmenšila na polovinu?

3. Procenta a relativní odchylka ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Relativní odchylka porovnává rozdíl s referenční hodnotou: rozdíl vydělíš tabulkovou hodnotou a vynásobíš 100 %. Díky tomu můžeš porovnat přesnost měření s různými jednotkami a velikostmi. Základem je tabulková hodnota, ne tvůj výsledek.

$$\delta = \frac{|x - x_{\text{tab}}|}{x_{\text{tab}}} \cdot 100 \% \text{ relativní odchylka}$$

Příklad: Naměřil jsi index lomu vody 1,29, tabulka udává 1,333. Jaká je relativní odchylka?

1. Rozdíl $|1,29 - 1,333| = 0,043$.

$$2. \delta = \frac{0,043}{1,333} \cdot 100 \% \doteq 3,2 \%$$

Zkus sám:

1. Obvod Země ti vyšel 42 000 km, skutečnost je 40 008 km. Jaká je relativní odchylka?
2. Kolik je 4 % z 31,5'?

4. Graf a lineární funkce SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření, 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota, Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislosti

Lineární funkce $y = kx + q$ má grafem přímku; směrnice k udává, o kolik se změní y , když x vzroste o 1, a úsek q je hodnota pro $x = 0$. Naměřené body vynášíš do bodového grafu (XY) a prokládáš je přímkou – spojnici trendu.

Směrnice pak často znamená hledanou veličinu (úhlový průměr, index lomu, svítivost). Nezávislou veličinu dávej na vodorovnou osu.

$$y = kx + q \text{ lineární funkce} \quad k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ směrnice ze dvou bodů}$$

Příklad: Body $[1; 10,1]$ a $[3; 29,0]$ leží na přímce. Urči její rovnici.

$$1. k = \frac{29,0 - 10,1}{3 - 1} = 9,45.$$

$$2. q = 10,1 - 9,45 \cdot 1 = 0,65.$$

$$3. y = 9,45x + 0,65.$$

Zkus sám:

1. Urči směrnici přímky procházející body $[0; 2]$ a $[4; 14]$.
2. Přímka má rovnici $y = 1,33x$. Jaké y odpovídá $x = 0,5$?

5. Tabulka a dotaz nad daty SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat, 3.+4. H44 Dotazy nad databází

Data ukládej do tabulky: jeden řádek je jeden záznam (měření), sloupec je veličina a jednotka patří do záhlaví. Filtr vybírá řádky podle podmínky, řazení mění jejich pořadí – nikdy neřaď jen jeden sloupec, rozbiješ záznamy. V databázi totéž dělá dotaz: SELECT vybere sloupce, WHERE řádky a ORDER BY pořadí.

Příklad: Z tabulky mereni(zak, karta, hodnota) vyber jména žáků a hodnoty z karty K14 seřazené od největší hodnoty.

1. Sloupce: SELECT zak, hodnota FROM mereni
2. Podmínka na řádky: WHERE karta = 'K14'
3. Pořadí: ORDER BY hodnota DESC;

Zkus sám:

1. Jak vybereš jen měření s hodnotou od 1,30 do 1,36?
2. Proč v tabulce nesmíš seřadit jen jeden sloupec?

6. Zákon lomu a zobrazovací rovnice **SŠ**

Kde to najdeš: 3.+4. H50 Odraz a lom světla, 3.+4. H54 Čočky

Při přechodu světla do jiného prostředí se paprsek láme; úhly měříš od kolmice k rozhraní a platí zákon lomu. Tenká čočka zobrazí předmět ve vzdálenosti a do vzdálenosti a' podle zobrazovací rovnice; optická mohutnost je převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti v metrech. Tyto vztahy použiješ u karty K14 a v projektu P09.

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta \text{ zákon lomu}$$

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \text{ zobrazovací rovnice}$$

$$\varphi = \frac{1}{f} \text{ optická mohutnost v dioptriích, } f \text{ v metrech}$$

Příklad: Světlo dopadá ze vzduchu na sklo ($n = 1,5$) pod úhlem 30° od kolmice. Jaký je úhel lomu?

$$1. \sin \beta = \frac{\sin 30^\circ}{1,5} = \frac{0,5}{1,5} \doteq 0,333.$$

$$2. \beta = \arcsin 0,333 \doteq 19,5^\circ.$$

Zkus sám:

1. Čočka má $f = 20$ cm a předmět je 30 cm od ní. Kde vznikne obraz?
2. Jakou optickou mohutnost má lupa s $f = 5$ cm?

Kde se to doučit

- **Fyzikální kabinet FyzKAB – Zpracování dat: přímé měření** – průměr, odchylky a zápis výsledku na řešeném příkladu
<http://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/zpracovani-dat-prime-mereni.php>
- **Nápověda Google – Přidání a úpravy spojnice trendu** – spojnice trendu a R^2 v Tabulkách Google
<https://support.google.com/docs/answer/6075154?hl=cs>
- **ITnetwork – SQLite: výběr dat (vyhledávání)** – SELECT a WHERE na příkladech
<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-select-vyber-vyhledavani>

Výsledky ke kontrole

- **1. Aritmetický průměr a zaokrouhlování:** 1) $2,2075 \approx 2,21$; 2) $31,2'$
- **2. Směrodatná odchylka a nejistota:** 1) $s \doteq 2,58$; 2) 4krát víc
- **3. Procenta a relativní odchylka:** 1) $\doteq 5,0\%$; 2) $1,26'$
- **4. Graf a lineární funkce:** 1) $k = 3$; 2) $0,665$
- **5. Tabulka a dotaz nad daty:** 1) WHERE hodnota BETWEEN 1.30 AND 1.36; 2) hodnoty by se oddělily od svých řádků a záznamy by se porušily
- **6. Zákon lomu a zobrazovací rovnice:** 1) $a' = 60$ cm; 2) 20 D